Activitat 5 — Equacions de 1r grau

Consolidar la resolució d'equacions de 1r grau amb parèntesis i denominadors, i plantejar-les des d'enunciats.

Idea clau

Ja saps resoldre equacions senzilles de 2n. Ara les portem un pas més enllà: equacions amb **parèntesis** i **denominadors**, i sobretot equacions que has de *plantejar tu* a partir d'un enunciat. El mètode de fons no canvia: aïllar la incògnita.

Nota sobre l'abast
Aquest curs treballem **equacions de 1r grau** (la incògnita apareix elevada a 1). Les equacions de 2n grau (amb x^2) són contingut de 4t d'ESO.

El mètode, pas a pas

Estratègia general

1. Treu **parèntesis** (propietat distributiva).
2. Treu **denominadors** (multiplica pel mínim comú múltiple).
3. Agrupa les **x** a un costat i els nombres a l'altre.
4. Aïlla la **x** dividint pel seu coeficient.
5. **Comprova** substituint.

Exercici resolt 35 — Amb parèntesis

Resol $3(x-2) = x+4$.

Solució. Treiem parèntesis: $3x - 6 = x + 4$. Agrupem: $3x - x = 4 + 6$, és a dir $2x = 10$. Aïllem: $x = 5$.

Comprovació: $3(5-2) = 9$ i $5+4 = 9$. Correcte.

Resposta: $x = 5$

Exercici resolt 36 — Amb denominadors

Resol $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$.

Solució. El mínim comú múltiple de 2 i 3 és 6. Multipliquem tota l'equació per 6: $3x + 2x = 30$, és a dir $5x = 30$, així que $x = 6$.

Comprovació: $\frac{6}{2} + \frac{6}{3} = 3 + 2 = 5$. Correcte.

Resposta: $x = 6$

Exercicis per fer

37 Bàsiques. Resol i comprova:

(a) $3x - 5 = x + 7$

(b) $2x + 7 = 5x - 2$

(c) $6 - x = 2x + 3$

38 Amb parèntesis. Resol:

(a) $2(x + 3) = x + 10$

(b) $3(x - 1) = 2(x + 2)$

(c) $5 - (x - 2) = 2x$

39 Amb denominadors. Resol:

(a) $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 3$

(b) $\frac{x-1}{2} = \frac{x+1}{4}$

(c) $\frac{2x}{5} - 1 = \frac{x}{5} + 1$

40 Planteja i resol. «Si al triple d'un nombre li resto 4, obtinc el mateix que si al nombre li sumo 10.» Escriu l'equació i resol-la.

41 Problema d'edats. La Maria té x anys i el seu germà en té 3 més. Entre tots dos sumen 27 anys. Planteja l'equació i troba les dues edats.

42 Problema geomètric. Un rectangle té la base 4 cm més llarga que l'altura, i el perímetre fa 28 cm. Quines mides té?

43 Troba l'error. La Clara resol $2(x + 3) = 10$ així: $2x + 3 = 10 \Rightarrow 2x = 7 \Rightarrow x = 3{,}5$. On és l'error? Quina és la solució correcta?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

37 (a) $2x = 12$, $x = 6$. (b) $-3x = -9$, $x = 3$. (c) $-3x = -3$, $x = 1$.

38 (a) $2x + 6 = x + 10 \Rightarrow x = 4$. (b) $3x - 3 = 2x + 4 \Rightarrow x = 7$. (c) $5 - x + 2 = 2x \Rightarrow 7 = 3x \Rightarrow x = \frac{7}{3}$.

39 (a) $\times 6$: $2x + x = 18 \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow x = 6$. (b) $\times 4$: $2(x - 1) = x + 1 \Rightarrow 2x - 2 = x + 1 \Rightarrow x = 3$. (c) $\times 5$: $2x - 5 = x + 5 \Rightarrow x = 10$.

40 $3x - 4 = x + 10 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$.

41 $x + (x + 3) = 27 \Rightarrow 2x + 3 = 27 \Rightarrow x = 12$. La Maria té 12 anys i el germà 15.

42 Altura x, base $x + 4$; perímetre $2(x + (x + 4)) = 28 \Rightarrow 2(2x + 4) = 28 \Rightarrow 4x + 8 = 28 \Rightarrow x = 5$. Altura 5 cm, base 9 cm.

43 **Error.** No ha aplicat bé la distributiva: $2(x + 3) = 2x + 6$, no $2x + 3$. El correcte: $2x + 6 = 10 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$.

Notes per al professorat.

- **Consolidació, no novetat.** El bloc C reprèn l'equació de 1r grau de 2n i l'estén amb parèntesis, denominadors i, sobretot, el *plantejament* des d'enunciats (ex. 40–6), que és on rau la dificultat real i la competència.
- **L'error del parèntesi (ex. 43)** —distribuir malament— és molt freqüent i candidat a «l'error de la setmana»; és un ítem **N3**.
- **Comprovar sempre.** La rutina de comprovació és especialment valuosa aquí: substituir la solució detecta a l'instant errors de signe o de distributiva.
- **Traducció d'enunciats (ex. 40–6)** és la baula amb la competència i amb la comprensió lectora; convé dedicar-hi temps i verbalitzar el pas de les paraules a l'equació.
- **Abast.** Recordeu explícitament que no es fan equacions de 2n grau (són de 4t): si en un plantejament apareix x^2, cal replantejar l'enunciat perquè quedi de 1r grau.
- **DUA.** Oferir la fitxa dels cinc passos com a suport visible redueix la càrrega cognitiva i dona autonomia.